

INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 5

Abgabe bis **01.06.2026** per LMU Moodle.

1. Transportschicht in Pseudocode (H)

Auf Übungsblatt 3 haben wir die Signatur der Funktion `sendto` behandelt. Diese implementiert einen Teil eines Protokolls des Internet-Modells der Schicht N . Sie verschickt `bytes` an einen in `addr_tuple` spezifizierten Empfänger.

Die Implementierung sei durch folgenden Pseudocode gegeben.

```
def sendto(bytes, (address, dst_port)):
    address_bytes = hton(address)
    destination_port = hton(dst_port)
    source_port = hton(random())
    length = hton(len(bytes) + 8)
    checksum = build_checksum(
        length, destination_port, source_port)

    PDU = length + destination_port + source_port + checksum + bytes
    route_packet(address_bytes, PDU)

    return
```

Die Funktion `hton` konvertiert hier jeden beliebigen Typ zu einem für die Übertragung geeigneten Byte-Format („big-endian“). Gehen Sie wieder von dem folgenden Beispielaufwurf aus.

```
msg = bytes([0x48, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x6f])
recipient = ("192.168.1.135", 6243)
sendto(msg, recipient)
```

- (a) Welche Aussage können Sie über die (N) -PDU treffen?
- (b) Welche Informationen sind in der (N) -PCI enthalten? Stimmen diese mit der (N) -ICI überein?
- (c) Was entspricht $(N - 1)$ -ICI, -ID bzw. -IDU?
- (d) Handelt es sich um ein verbindungsorientiertes oder -loses Protokoll?
Gehen Sie von den bisher in der Vorlesung behandelten Protokollen aus. Welches Protokoll der Transportschicht wird hier skizziert?

2. TCP Sequenznummern (H)

Zwei Hosts A und B kommunizieren über eine TCP Verbindung. Host B hat bereits 126 Bytes von Host A vollständig empfangen und Host A sendet zwei weitere Segmente der Größen 80 sowie 40 Bytes. Die Sequenznummer des ersten Segments ist 127, der Quellport ist 302 und der Zielpport ist 80. Host B sendet ein Acknowledgement immer, sobald es ein Segment von Host A empfangen hat.

- (a) Wie lauten Sequenznummer, Quell- sowie Zielpport des *zweiten* Segments von Host A an B?
- (b) Falls das erste Segment *vor* dem zweiten Segment bei B eintritt, wie lauten im ACK (Quittung) die ACK-Nr., Quell- und Zielpport?
- (c) Falls das erste Segment *nach* dem zweiten Segment bei B eintritt, wie lauten im ACK (Quittung) die ACK-Nr., Quell- und Zielpport?
- (d) Angenommen, beide Segmente kommen in der richtigen Reihenfolge von A zu B. Das erste ACK von B geht verloren und das zweite ACK erreicht A nach dem ersten Timeout-Intervall. Zeichnen Sie ein Sequenzdiagramm und beschriften Sie jedes versendete Segment vollständig mit Sequenznummer, Anzahl der Nutzdaten-Bytes. Beschriften Sie des Weiteren alle Quittungen (ACKs) mit der korrekten ACK Nummer.

3. Sequenznummern 2 (mit Sendefenster) (H)

Im Übungsblatt der letzten Woche wurden *Sequenznummern* im Fall betrachtet, dass nach jeder Nachricht auf die Quittung gewartet werden muss. In dieser Aufgabe können mehrere Nachrichten auf einmal gesendet werden. Ansonsten gelten die selben Festlegungen, sofern nicht anders angegeben:

- Der Sender benutzt einen Zeitgeber/Timer, um die Zeit bis zum Erhalt der Quittung zu messen. Er wiederholt die Nachricht, wenn innerhalb eines Zeitintervalls (Timeout) von $800ms$ keine Quittung eingetroffen ist.
 - Der Empfänger sendet nur positive Einzelquittungen.
 - Der Empfänger kann Nachrichten nur verarbeiten, wenn sie in der richtigen Reihenfolge eintreffen.
 - Alle Nachrichten (mit Nutzdaten, bzw. nur Quittung) sind gleich groß.
 - Die Netzverzögerung beträgt $20ms$ und ist konstant für alle Nachrichten.
 - Der Sender verwendet ein *Sendefenster* $w = 3$, das ihm erlaubt 3 Nachrichten auf einmal abzusenden, bevor die erste Quittung zurück ist.
- (a) Geben Sie ein Sequenzdiagramm für die fehlerfreie Übertragung dreier Nachrichten an. *Hinweis:* Bedenken Sie das festgelegte Sendefenster!
- (b) Zeichnen Sie ein Sequenzdiagramm, in dem der Sender fünf Nachrichten sendet, aber die zweite Nachricht auf dem Weg zum Empfänger verloren geht. Führen Sie das Diagramm fort, bis alle Nachrichten erfolgreich übertragen wurden.

Für die folgenden Teilaufgaben gelten neue Festlegungen:

- Der Sender verwendet ein größeres *Sendefenster* von $w = 5$.
 - Der Empfänger sendet nun auch negative Quittungen, sollte eine Nachricht fehlerhaft ankommen.
 - Der Empfänger kann korrekte Nachrichten, die in der falschen Reihenfolge ankommen, speichern und später verarbeiten.
- (c) Zeichnen Sie ein Sequenzdiagramm, in dem der Sender fünf Nachrichten sendet, aber die dritte Nachricht fehlerhaft beim Empfänger ankommt.
- (d) Welchen Vorteil haben negative Quittungen?
- (e) Wie könnte man den Umgang mit positiven Quittungen optimieren, wenn der Empfänger mehrere Nachrichten quittieren soll?

4. 3-Way-Handshake und Sequenznummern bei TCP

Protokollkonzepte wie *3-Way-Handshaking* und *Sequenznummern* sind Mechanismen für das Verbindungsmanagement und für die zuverlässige Kommunikation. Diese Mechanismen werden z.B. im *Transmission Control Protocol (TCP)* eingesetzt. Zur Bearbeitung dieser Aufgabe wird die Trace-Datei `trace3.pcap` bereitgestellt, die mitgeschnittenen TCP-Verkehr enthält.

Die Datei lässt sich z.B. mit dem freien Programm Wireshark¹ öffnen, das den mitgeschnittenen TCP-Verkehr grafisch aufbereitet anzeigen und filtern kann.

Wireshark stellt die PDUs verschiedener Schichten tabellarisch dar. In dieser Aufgabe soll es um TCP-PDUs (Segmente) gehen. Sie sind daran zu erkennen, dass in der *Protocol*-Spalte TCP steht. Die Informationen der TCP-PCI werden von Wireshark übersichtlich aufbereitet und je Segment dargestellt.

- (a) Identifizieren Sie die zum 3-Way-Handshaking Vorgang gehörenden Segmente in `trace3.pcap`.
- (b) Identifizieren Sie die zum Verbindungsabbau gehörigen Segmente.
- (c) Berechnen Sie aus den Paketen des 3-Way-Handshake das so genannte *Round Trip Delay (RTD)*. Das ist die Zeit, die vom Versenden eines Segments bis zum Erhalt einer Antwort vergeht.
- (d) Welche absoluten und relativen TCP-Sequenznummern besitzen diese Segmente?
- (e) In dem Mitschnitt werden (in der Standardkonfiguration von Wireshark) auch PDUs vom Protokoll der Anwendungsschicht (*SSHv2*) angezeigt. Nutzt dieses Protokoll auch TCP? Begründen Sie Ihre Vermutung kurz.

¹<https://www.wireshark.org/>